

合肥工业大学实验预习报告

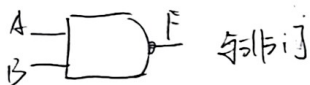
班级: 计网13-3班 学号: 1003212190 姓名: 朱清柳 日期: 2024.10.17

课程名称: 数字逻辑

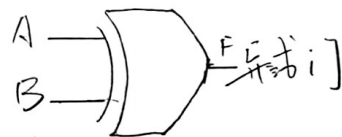
实验项目: 基本逻辑门和三态门实验

一、实验目的

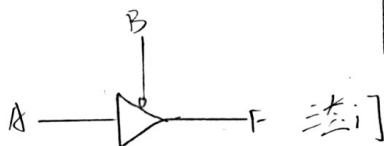
1. 掌握TTL与非门和异或门的输入与输出之间的逻辑关系。
2. 熟悉74LS14、74LS00、74LS86、74LS125、74LS04等集成芯片的外型、管脚图和使用方法。
3. 掌握三态门逻辑功能和使用方法。
4. 掌握用三态门实现数据缓冲器和数据锁存器的特点和方法。
5. 学会用示波器测量数字信号的波形。
6. 学会测量门电路的延迟时间。



A	B	F
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0



A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



A	B	F
0	0	0
1	0	1
0	1	2
1	1	2

合肥工业大学实验报告

开课实验室: A402 成绩: 指导老师: 刘军

课程名称: 数字逻辑

实验项目: 基本逻辑门和三态门实验

一、实验仪器

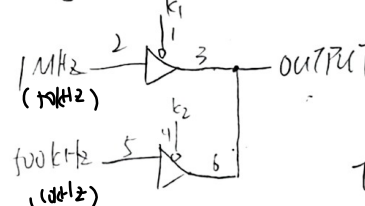
1. 二输入四与非门 74LS00
2. 二输入四异或门 74LS86
3. 三态输出的四总线缓冲器 74LS125
4. 万用表
5. 示波器

二、实验内容及步骤

1. 测试74LS00中一个与非门的输入与输出逻辑关系。
2. 测试74LS86中一个异或门的输入与输出逻辑关系。
3. 74LS125三态门输出端接为74LS00一个与非门输入端。74LS00另一个与非门输入端分别接低电平、高电平，测试74LS125三态门三态输出、高电平输出、低电平输出的电压值。同时测试74LS125三态输出对74LS00的输出值。



4. 用74LS125两个三态门输出端接一总线。使两个三态门输入均为低电平，另一个为高电平。一个三态门的输入接1MHz信号，另一个三态门的输入接500kHz信号。用示波器观察三态门的输出。



实验时由于仪器问题无法显示波形，故下调频率进行实验



三、数据分析及处理

74LS00 异或门

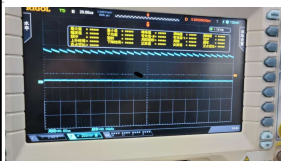
输入		输出
引脚1	引脚2	引脚3
L	L	H
L	H	L
H	L	L
H	H	L

74LS86 异或门

输入		输出
引脚1	引脚2	引脚3
L	L	L
L	H	H
H	L	H
H	H	L

输入			输出	
74LS14	74LS00	74LS14	74LS00	74LS00
引脚1	引脚2	引脚3	引脚3	引脚3
L	L	L	L	H
L	L	H	H	H
L	H	L	L	H
L	H	H	L	H
H	L	L	L	H
H	L	H	L	L
H	H	L	L	L
H	H	H	L	L

线 4.

输入		输出
K1	K2	
L	H	
H	L	

四、实验结果讨论

心得体会：① 学习示波器的正确使用方式

② 通过实验验证了异或门、异或门、三态门的正确输入与输出

③ 学会了如何判断元件（芯片）好坏，即验证输入与输出

④ 学会了用逻辑笔与LED灯来判断高低电平方式

实验改进不足：① 因示波器设备问题使实验步骤四中，1MHz、500kHz无法正确显示频率

② 实验导线有松动现象致使示波器波形不稳定



合肥工业大学实验预习报告

班级: 计科13-3班 学号: 2013210290 姓名: 朱张初 日期: 10.22

课程名称: 数字逻辑

实验项目: 数据选择器、译码器、全加器

一、实验目的

1. 熟悉数据选择器的逻辑功能
2. 熟悉译码器的逻辑功能和使用方法
3. 设计数据选择器的电路, 进行逻辑功能的验证
4. 掌握全加器的逻辑功能

二、实验原理

74LS139 数据选择器 (4选1)

选择输入	数据输入	使能	输出
B A	C0 C1 C2 C3	G	Y
X X	X X X X	L	L
L L	L X X X	L	L
L L	L X X X	L	L
L L	L X X X	L	L
L L	L X X X	L	L
L L	L X X X	L	L
L L	L X X X	L	L
L L	L X X X	L	L
L L	L X X X	L	L
L L	L X X X	L	L
L L	L X X X	L	L
L L	L X X X	L	L
L L	L X X X	L	L
L L	L X X X	L	L

74LS139 译码器

输入	输出
G	B A
H	X X
L	L L
L	L L
L	L L
L	L L

合肥工业大学实验报告

开课实验室: A402 成绩: 指导老师: 刘军

课程名称: 数字逻辑

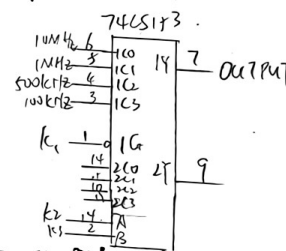
实验项目: 数据选择器、译码器、全加器

一、实验仪器

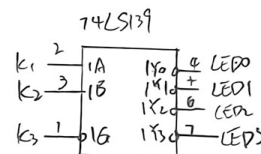
1. 双4选1数据选择器74LS139
2. 双2-4线译码器74LS139
3. 三输入NAND非门74LS00
4. 三输入NAND非门74LS00
5. 面包板
6. 示波器
7. 实验箱

二、实验内容及步骤

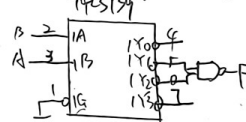
1. 测试74LS139中4选1数据选择器的逻辑功能



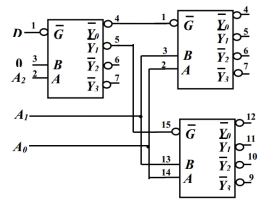
2. 测试74LS139中2-4译码器的逻辑功能



3. 用74LS139和74LS00实现逻辑函数 $F = A\bar{B} + \bar{A}B$

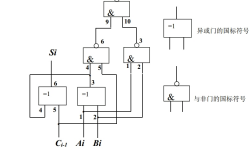


4. 用两片74LS139设计十进制数据分配器



5. 使用74LS00和74LS08实现全加器

$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_{i-1} \quad C_i = (A_i \odot B_i) \vee (A_i \odot C_{i-1}) \vee (B_i \odot C_{i-1})$$



6. 用数据选择器74LS153设计全加器

$$S_i = \bar{A}_i \bar{B}_i C_{i-1} + \bar{A}_i B_i \bar{C}_{i-1} + A_i \bar{B}_i \bar{C}_{i-1} + A_i B_i C_{i-1}$$

$$C_i = \bar{A}_i B_i C_{i-1} + A_i \bar{B}_i C_{i-1} + A_i B_i \bar{C}_{i-1} + A_i B_i C_{i-1}$$

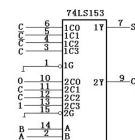
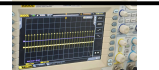
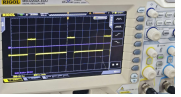
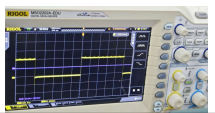


图 2.6 74LS153 实现全加器接线图

照片在下一页

三、数据分析及处理

1. 74LS153 功能:

输入		选通	输出
A	B	G	
0	0	1	
0	1	1	
1	0	1	
1	1	1	
0	0	0	
0	1	0	
1	0	0	
1	1	0	

2. 74LS139 功能:

(1代高亮 0代熄灭)

输入		选通	输出(LED)			
A	B	G	0	1	2	3
0	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1
0	1	0	1	0	1	1
1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	1	1	0

(1代高亮 0代熄灭)

输入		选通	输出(LED)
A	B	G	
0	0	1	1
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	1	1
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	0	0

$$F = \bar{A}B + A\bar{B} = A \oplus B$$

四、实验结果讨论

- 实验收获:
 - ① 学习了 74LS153 与 74LS139 芯片各个引脚的功能与作用
 - ② 了解了数据选择器与译码器的作用
 - ③ 了解了全加器的作用
 - ④ 学习并掌握逻辑电路的设计方法
- 实验改进:
 - ① 实验芯片中没有非门, 故使用与非门来构造非门
 - ② 实验示波器无法显示高频信号, 故降低频率实验

4.

(1代高亮 0代熄灭)

输入			输出(LED)							
A ₂	A ₁	A ₀	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

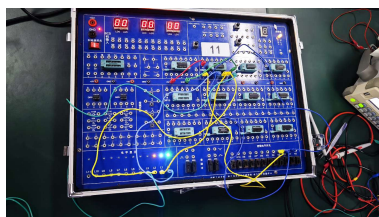
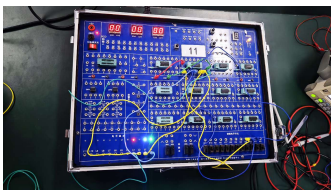
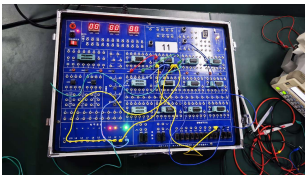
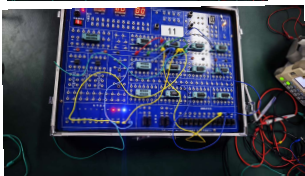
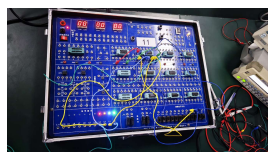
5-6.

(1代高亮 0代熄灭)

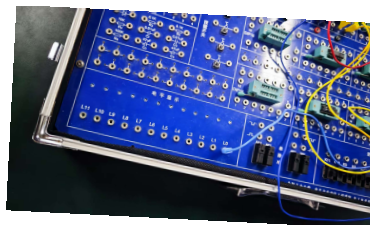
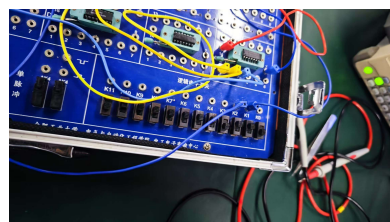
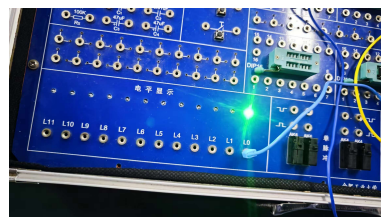
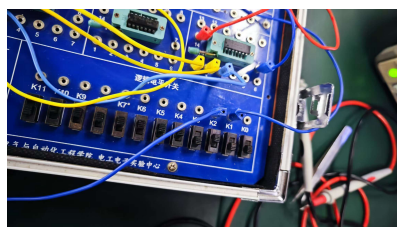
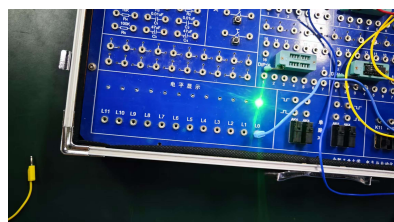
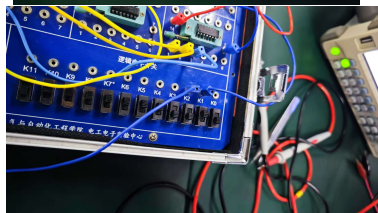
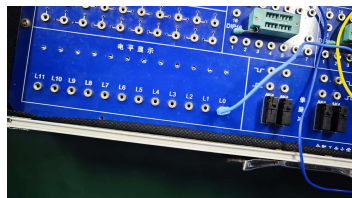
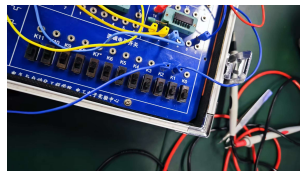
输入			输出(LED)	
A _i	B _i	C _{i-1}	LED1	LED0
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1



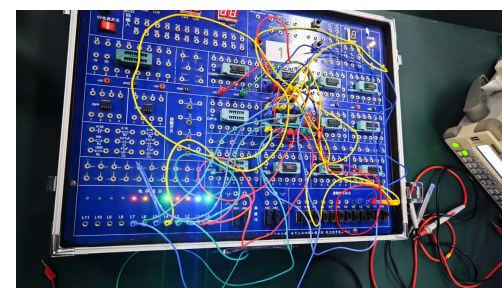
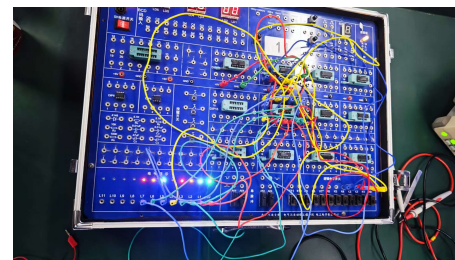
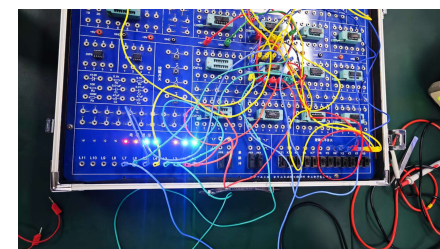
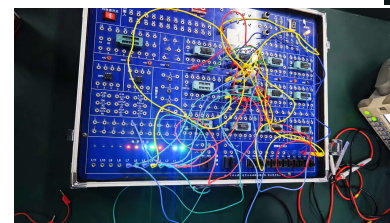
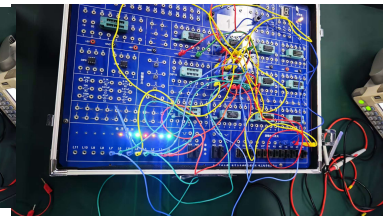
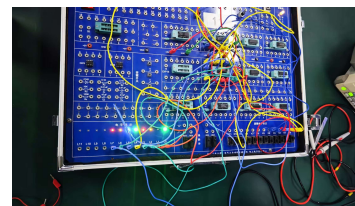
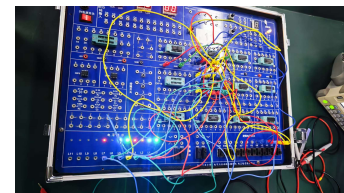
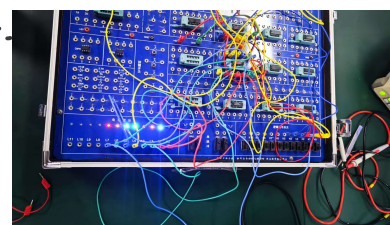
实验2:

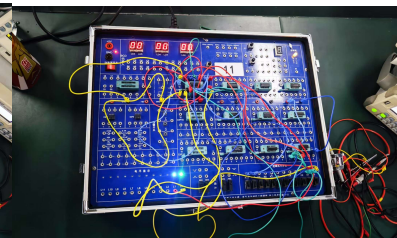
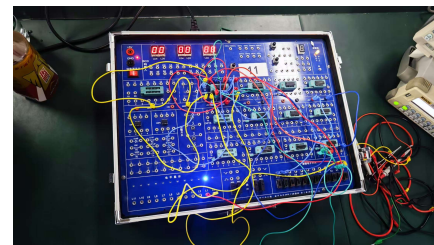
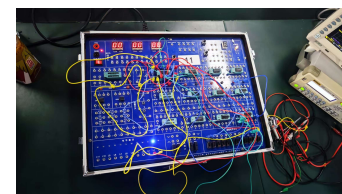
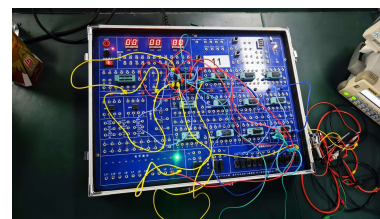
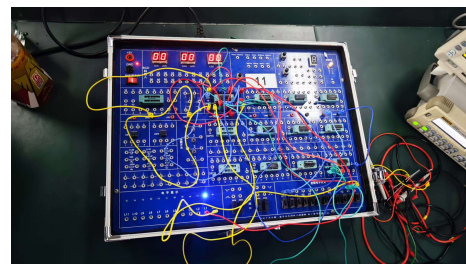
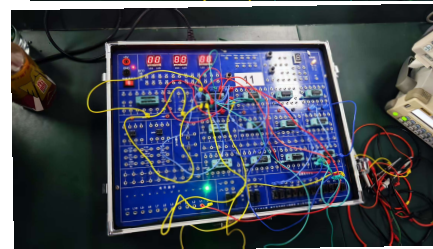
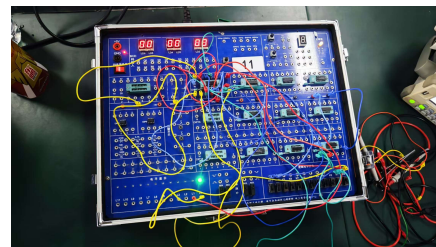
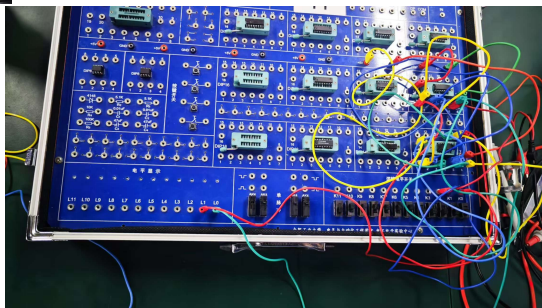
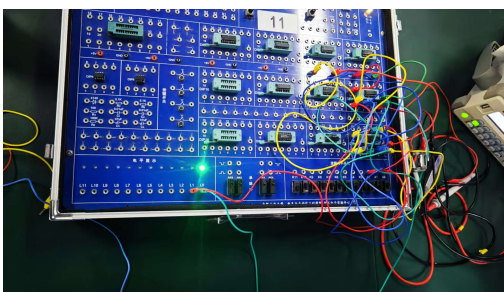
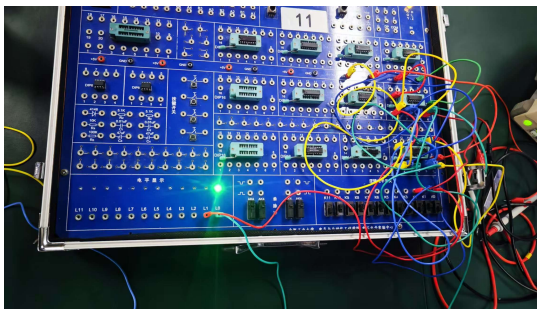
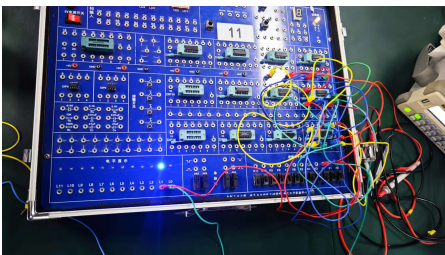
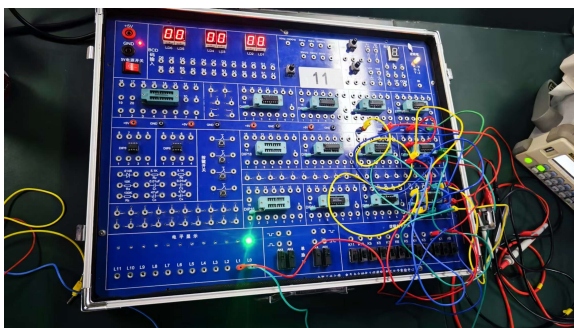
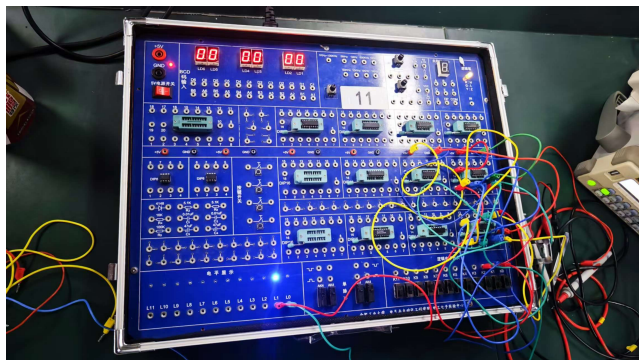
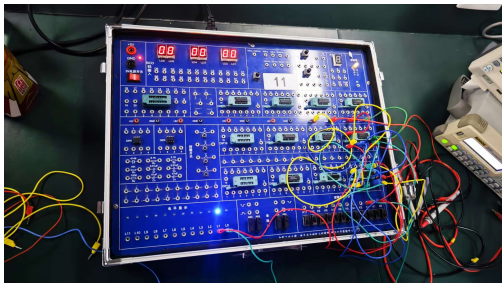


实验3:



实验4:





合肥工业大学实验预习报告

班级 计科23-3班 学号 2023210290 姓名 朱清扬 日期 2024.11.1

课程名称: 数字逻辑

实验项目: 触发器, 移位寄存器

- 实验目的
 - 掌握基本SR触发器、D触发器、JK触发器的工作原理
 - 学会正确正确使用SR触发器、D触发器、JK触发器
 - 熟悉移位寄存器电路结构及工作原理
 - 掌握中规模集成移位寄存器74LS194的逻辑功能及使用方法
- ### 二、实验原理

右图是基本SR触发器接线图。图中，K1、K2是电平开关输出，LED0、LED1是电平指示灯。基本SR

表 3.1 RS 锁存器真值表

输入		输出	
$\overline{R}$	$\overline{S}$	Q	$\overline{Q}$
0	0	1	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	Q	$\overline{Q}$

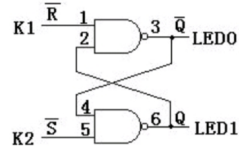


图 3.1 RS 锁存器

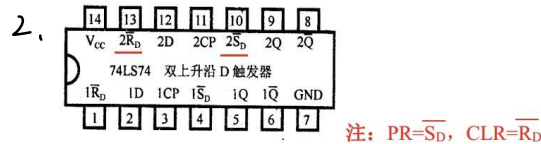


图 3.2 74LS74 引脚图

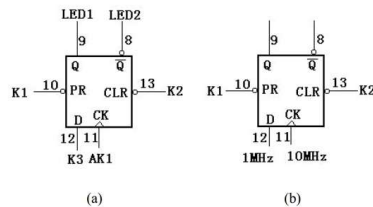


图 3.3 D 触发器

上图是测试D触发器的接线图，K1、K2、K3是电平开关输出，LED0、LED1是电平指示灯，AK1是宽单脉冲，1MHz、10MHz是时钟脉冲。左图为单脉冲的测试，右图为连续脉冲的测试。

表 3.2 D 触发器输出

输入				输出	
PR	CLR	CLK	D	Q	$\overline{Q}$
L	H	X	X	H	L
H	L	X	X	L	H
H	H	↑	H	H	L
H	H	↑	L	L	H
H	H	L	X	Q	$\overline{Q}$

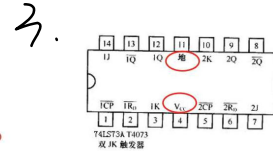


图 3.4 74LS73A 芯片引脚图

上图是测试JK触发器的接线图，K2、K3、K4是电平开关输出，LED0、LED1是电平指示灯，AK1是宽单脉冲，74LS73引脚4接+5V，引脚11接地，74LS73只有复位端CLR。

表 3.2 JK 触发器输出

输入				输出	
清除	时钟	J	K	Q	$\overline{Q}$
L	X	X	X	L	H
H	↓	L	L	Q0	$\overline{Q0}$
H	↓	L	H	L	H
H	↓	H	L	H	L
H	↓	H	H	反相	反相
H	H	X	X	Q0	$\overline{Q0}$

合肥工业大学实验报告

开课实验室 A402 成绩 指导老师 刘军

课程名称: 数字逻辑

实验项目: 触发器, 移位寄存器

- 实验仪器
- 面包板, 74LS00, 74LS74, 74LS194, 74LS73, 万用表, 示波器, 实验箱

二、实验内容及步骤

- 设计基本SR触发器并验证功能
- 验证D触发器
- 验证JK触发器
- 使用74LS74双D触发器构成右移寄存器
- 使用74LS74双D触发器构成4位双向移位寄存器
- 验证双向移位寄存器74LS194的逻辑功能

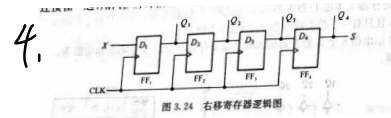


图 3.24 右移寄存器逻辑图

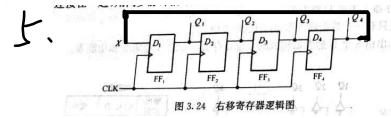


图 3.24 右移寄存器逻辑图

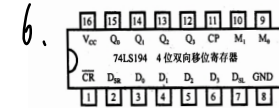


图 3.6 74LS194 芯片引脚图

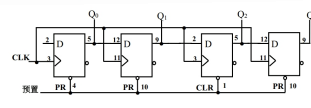
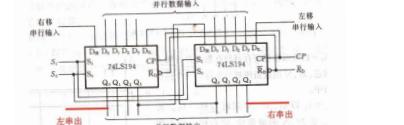


图 3.7 74LS194 逻辑图



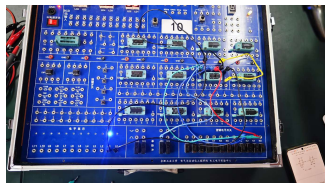
输入				输出				功能
/CR	M1	M0	CP	Q3	Q2	Q1	Q0	
L	X	X	X	X	X	X	X	清零
H	H	H	↑	X	X	X	X	置数
H	L	H	↑	X	H	X	X	右移
H	L	H	↑	X	L	X	X	左移
H	H	L	↑	X	X	X	H	右移
H	H	L	↑	X	X	X	L	左移
H	L	L	X	X	X	X	X	保持



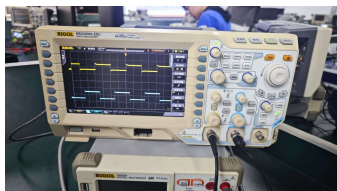
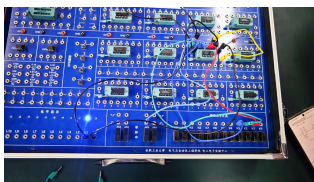
三、数据分析及处理

其中4.5.6为设计性实验电路连线图

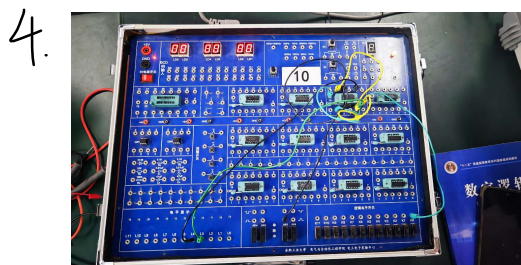
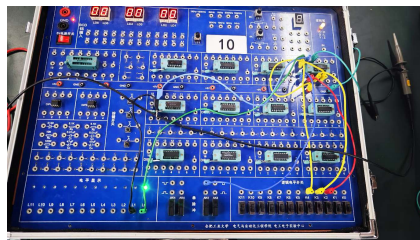
- (1) $\overline{R}=0, \overline{S}=1$, 测得 $\overline{Q}=1, Q=0$ 。
- (2) $\overline{R}=1, \overline{S}=1$, 测得 $\overline{Q}=1, Q=0$ 。
- (3) $\overline{R}=1, \overline{S}=0$, 测得 $\overline{Q}=0, Q=1$ 。
- (4) $\overline{R}=1, \overline{S}=1$, 测得 $\overline{Q}=0, Q=1$ 。
- (5) $\overline{R}=0, \overline{S}=0$, 测得 $\overline{Q}=1, Q=1$ 。



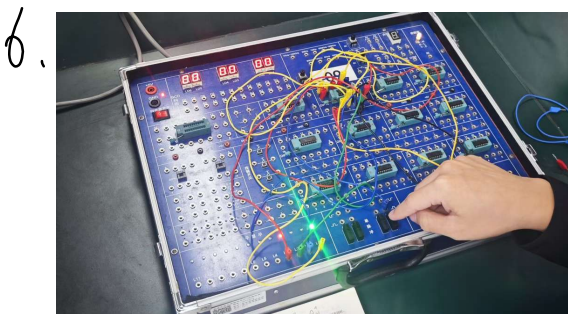
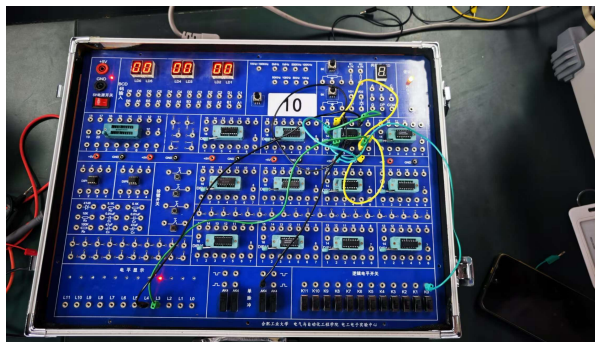
- (1) $\text{CLR}=0, \text{PR}=1$, 测得 $\overline{Q}=1, Q=0$ 。
- (2) $\text{CLR}=1, \text{PR}=1$, 测得 $\overline{Q}=1, Q=0$ 。
- (3) $\text{CLR}=1, \text{PR}=0$, 测得 $\overline{Q}=0, Q=1$ 。
- (4) $\text{CLR}=1, \text{PR}=1$, 测得 $\overline{Q}=0, Q=1$ 。
- (5) $\text{CLR}=1, \text{PR}=1, D=1$, CK 接宽单脉冲, 按按钮, 测得 $\overline{Q}=0, Q=1$ 。
- (6) $\text{CLR}=1, \text{PR}=1, D=0$, CK 接宽单脉冲, 按按钮, 测得 $\overline{Q}=1, Q=0$ 。
- (7) $\text{CLR}=1, \text{PR}=1, D$ 接 1MHz 脉冲, CK 接 10MHz, 在示波器上同时观测 Q、CK



- (1) $\text{CLR}=0$, 测得 $\overline{Q}=1, Q=0$ 。
- (2) $\text{CLR}=1, J=0, K=0$, 按宽单脉冲按钮 AK1, 测得 $\overline{Q}=1, Q=0$ 。
- (3) $\text{CLR}=1, J=1, L=0$, 按宽单脉冲按钮 AK1, 测得 $\overline{Q}=0, Q=1$ 。
- (4) $\text{CLR}=1, J=0, K=0$, 按宽单脉冲按钮 AK1, 测得 $\overline{Q}=0, Q=1$ 。
- (5) $\text{CLR}=1, J=0, K=1$, 按宽单脉冲按钮 AK1, 测得 $\overline{Q}=1, Q=0$ 。
- (6) $\text{CLR}=1, J=0, K=0$, 按宽单脉冲按钮 AK1, 测得 $\overline{Q}=1, Q=0$ 。
- (7) $\text{CLR}=1, J=1, K=1$, 按宽单脉冲按钮 AK1, 测得 $\overline{Q}=0, Q=1$; 再按宽单脉冲按钮 AK1, 测得 $\overline{Q}=1, Q=0$ 。



5、



四、实验结果讨论

- 收获:
1. 了解 SR 触发器内部构造
 2. 了解 SR、D、JK 触发器工作原理与真值表
 3. 学会用 D 触发器设计移位寄存器
 4. 真切感受到了所有触发器在电路中的具体应用
- 不足与改进:
1. 实验中 LED 灯有故障, 存在闪烁现象
 2. 构造移位寄存器时由于线材不够, 只构造了二位移位, 效果不明显。
- 遇到问题的改进:
1. 用手拨码开关时波形不明显, 外用脉冲块, 降低频率与用逻辑分析仪
 2. 构造移位寄存器时无灯亮, 应先将置数输入后再进行移位, 能正确现象



合肥工业大学实验预习报告

班级 计科23-3班 学号 20230229 姓名 李新 日期 2024.11.5

课程名称: 数字逻辑

实验项目: 《计数器》

一、实验目的

- 熟悉 74LS162 和 74LS193 的逻辑功能
- 熟悉计数器的作用原理和方法
- 设计计数器如课程所给
- 掌握计数器的实验方法

二、实验原理

5. 学习用中规模集成电路的设计方法

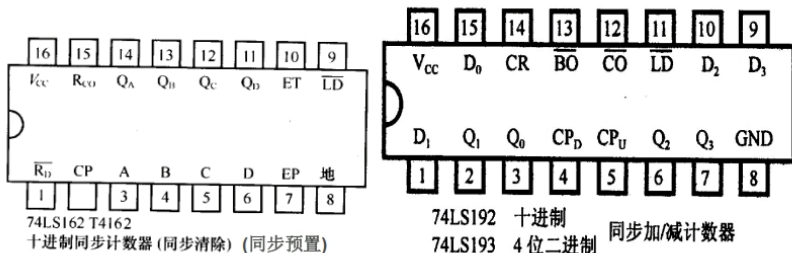


图 4.1 复位法 7 进制计数器接线图

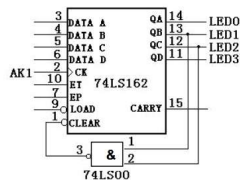


图 4.1 复位法 7 进制计数器接线图

图中, AK1 是按单脉冲按钮 AK1 产生的单脉冲, LED0、LED1、LED2 和 LED3 是电平指示灯, 1MHz 是实验台上的时钟脉冲源。

图 4.2 预置法 7 进制计数器接线图

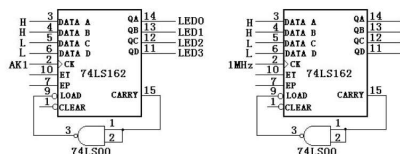


图 4.2 预置法 7 进制计数器接线图

图中, AK1 是按单脉冲按钮 AK1 产生的单脉冲, LED0、LED1、LED2 和 LED3 是电平指示灯, 图中, H、L 分别为高电平、低电平, 1MHz 是计数脉冲源。

合肥工业大学实验报告

开课实验室 A402 成绩 指导老师 刘洋

课程名称: 数字逻辑

实验项目: 《计数器》

一、实验仪器

1. 同步计数器 74LS193, 异步清除, 异步预置, 四位二进制可逆计数器
2. 2 片同步十进制加法计数器 74LS162
3. 1 片 74LS00
4. 实验箱

二、实验内容及步骤

1. 用 1 片 74LS162 和 1 片 74LS00 采用复位法构造一个模 7 计数器。用单脉冲按钮时钟, 观测计数状态, 并记录。
2. 用 1 片 74LS162 和 1 片 74LS00 采用预置法构造一个模 7 计数器。用单脉冲按钮时钟, 观测计数状态, 并记录。用 1MHz 时钟计数时钟, 并记录。
3. 用 1 片 74LS162 和 1 片 74LS00 构造模 60 计数器。用单脉冲按钮时钟, 观测计数管数变化。
4. 用 1 片 74LS193 采用预置法构造一个模 8 计数器。
5. 用 1 片 74LS193 采用预置法构造一个模 8 计数器。

4. 复位法构造模 8 计数器

1. 同预置法接线, 在 7 (111) 时使位
2. 预置法构造模 8 计数器
同预置法 2 接线, 预置数设为 8

3. 模 60 计数器接线图

(1) 预置法模 60 计数器接线图

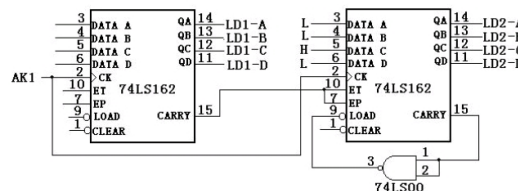


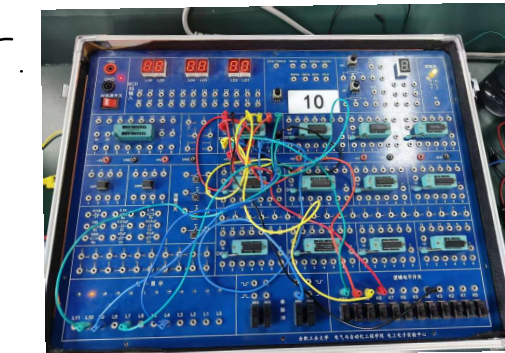
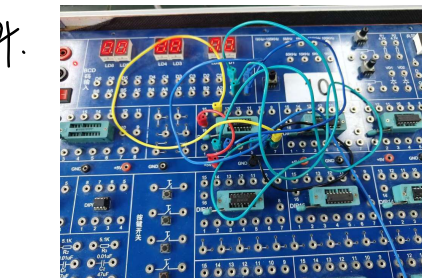
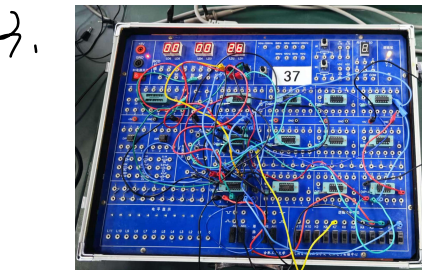
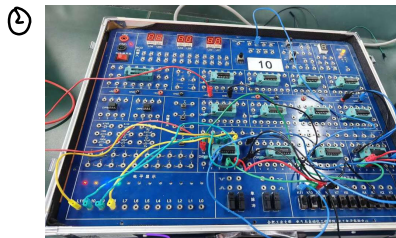
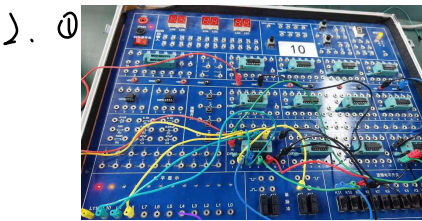
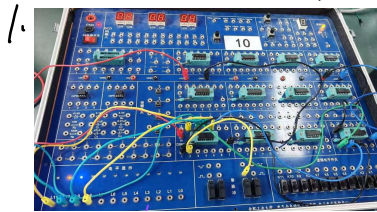
图 4.3 预置法模 60 计数器接线图

图中, LED1-A, LED1-B, LED1-C, LED1-D, LED2-A, LED2-B, LED2-C, LED2-D 是数码管的数据端, AK1 是按单脉冲按钮 AK1 产生的单脉冲, H、L 是高低电平。



三、数据分析及处理

本次实验数据表格, 故不贴接线图(设计台图片)



四、实验结果讨论

- 收获:
1. 实验中了解了计数器各个引脚的功能
 2. 明白了如何利用复位信号与置数法来构建任意模数计数器
 3. 观察到了自启动现象
 4. 加深了对计数器的理解以及计数器的设计

不足与改进: 1. 实验中连线存在接角不良的现象, 导致LED灯显示存在一定问题。

2. 在设计计数器时使用LED灯来显示不如数码管直接, 遇到困难会解决办法:

1. 实验中芯片工作不正常, 没有将使能端接高电平, 误认为是芯片故障。
2. 实验构建计数器产生错误循环, 没有仔细查看有效电平, 两个芯片有效电平不一样, 导致有效电平异常。

